

NOM, PRENOM :

---

## Théorie

On considère une base de données constituée de trois tables :

Table A(idA, ColA1, ColA2)

Table B(idB, ColB)

Table Lien(idA, idB)

La clé primaire de chacune des tables est soulignée. Dans la table A, ColA1 est de type numérique et ColA2 de type VARCHAR. Dans la table B, ColB est de type numérique.

1. Complétez, en français, au moyen d'une seule phrase synthétique et précise, l'explication de la requête suivante :

```
SELECT *  
FROM A  
WHERE ColA2 LIKE 'a%' AND NOT (ColA2 LIKE '%s' OR ColA2 LIKE '%x')
```

La requête retourne toutes les lignes de la table A pour lesquelles la condition suivante est remplie :

ColA2 commence par un 'a' et ne se termine ni par un 's', ni par un 'x'.

2. La requête suivante est-elle correcte ? Si oui, expliquez en quelques mots ce qu'elle exprime, sinon expliquez la raison pour laquelle elle n'est pas correcte.

```
SELECT A.ColA1, MAX(B.ColB)  
FROM Lien L  
      JOIN A ON A.idA = L.idA  
      JOIN B ON B.idB = L.idB  
WHERE MAX(B.ColB) > 5  
GROUP BY A.ColA1
```

Non, car on ne peut pas utiliser de fonction d'agrégation dans une clause WHERE.

NOM, PRENOM :

3. Les deux requêtes suivantes ne sont pas équivalentes. Donnez un exemple de données pour la table Lien pour lesquelles le résultat serait différent et donnez les résultats de ces deux requêtes pour ce jeu de données.

Requête R1

```
SELECT A.ColA1, COUNT(*)
FROM Lien L
      JOIN A ON A.idA = L.idA
GROUP BY A.ColA1;
```

Requête R2

```
SELECT A.ColA1, COUNT(*)
FROM Lien L
      JOIN A ON A.idA = L.idA
GROUP BY A.idA, A.ColA1;
```

Exemple de données à compléter :

| A   |       |       |
|-----|-------|-------|
| idA | ColA1 | ColA2 |
| 1   | 10    | 'ABC' |
| 2   | 10    | 'DEF' |

| Lien |     |
|------|-----|
| idA  | idB |
| 1    | 1   |
| 2    | 1   |
| 1    | 2   |
| 2    | 2   |

| B   |      |
|-----|------|
| idB | ColB |
| 1   | 1    |
| 2   | 5    |

Résultat pour R1

| ColA1 | COUNT(*) |
|-------|----------|
| 10    | 4        |

Résultat pour R2

| ColA1 | COUNT(*) |
|-------|----------|
| 10    | 2        |
| 10    | 2        |